

ATTESTATION DE STAGE

Projet de Fin d'Études — Diplôme National d'Ingénieur

Nous soussignés, la société BRANDWOOD & CO , Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre National des Entreprises sous le numéro 1863563N, ayant son siège social sis au 10 Avenue Abderrahmen Azzem, Montplaisir, Tunis 1073, représentée par Madame Eya MOSRATI, en sa qualité de Gérante et représentante légale, dûment habilitée à cet effet, attestons par la présente que :

Madame Ameni AOUITI, étudiante ingénieure en Informatique à l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT), en cycle de fin d'études (Promotion 2025 – 2026), a effectué au sein de notre entreprise un stage de Projet de Fin d'Études (PFE), d'une durée de six (6) mois, du 15 décembre 2025 au 15 juin 2026.

Durant cette période, Mme Ameni Aouiti a intégré l'équipe de développement de l'entreprise en qualité de stagiaire ingénieure logicielle, sous l'encadrement direct de M. Mohamed Rayen Mosrati . Elle a été chargée, au sein d'une équipe Scrum, de la conception et du développement de bout en bout du projet « Sabeel », un écosystème numérique intelligent dédié à la digitalisation et à la gestion intégrée des services liés à l'Umrah , au bénéfice des pèlerins, guides et agences de voyage.

Missions et réalisations principales :

- Analyse et conception : recueil des besoins, modélisation UML (cas d'utilisation, diagrammes de classes, séquences), définition de l'architecture logique et physique, planification Agile/Scrum (19 semaines, 5 releases).
- Architecture multi-plateforme : développement de quatre interfaces — Sabeel App (pèlerins), Sabeel Guide (guides), portail Sabeel Agence (web), back-office d'administration — connectées à un backend NestJS et une base PostgreSQL (TypeORM).
- Sécurité et gestion des identités : authentification JWT, contrôle d'accès RBAC, changement de rôle dynamique, récupération par OTP, onboarding et validation administrative des guides et agences, stockage sécurisé des documents via Cloudinary.
- Gestion commerciale : catalogues d'offres, packs Umrah, réservations, intégration API Amadeus, système d'évaluation et de notation.
- Communication temps réel : messagerie Socket.io, notifications push Expo, appels audio WebRTC.

- Suivi terrain et sécurité : gestion des groupes/convois, suivi GPS (Mapbox), alertes SOS.
- Système financier : portefeuille numérique (Wallet), registre comptable (Ledger) , paiements Stripe Connect.
- Intelligence artificielle : assistant conversationnel RAG (API Gemini, Qdrant), interaction texte et voix, outils spirituels (Qibla, Adhan, Tasbih, Coran).
- Déploiement et tests : backend déployé sur Render pour la phase de tests, stockage cloud via Cloudinary, vérification API (Swagger, Postman).

Compétences et qualités observées :

Tout au long de ce stage, Mme Ameni Aouiti a fait preuve d'un grand sérieux, d'une forte autonomie, d'une excellente capacité d'analyse et de conception, ainsi que d'une réelle aptitude à mener un projet logiciel complexe et multi-modules de bout en bout, de la conception à la mise en production. Elle a su s'adapter rapidement aux exigences techniques du poste et faire preuve d'initiative, de rigueur et d'un bon esprit d'équipe.

La présente attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit, notamment dans le cadre de la validation de son Projet de Fin d'Études en vue de l'obtention du Diplôme National d'Ingénieur, spécialité Informatique.

Fait à Tunis, le 22 juin 2026

Mohamed Rayen Mosrati
IT Project Manager & Responsable des Stages PFE



BRANDWOOD & CO
Marketing & Service informatique
Société Suari au Capital de 50000T
610, Imm Wifek, Bloc A 1/6 Monplaisir
Tunis 1073
N°: 1883563/N - Tél: 50 484 319 - 50 473 202